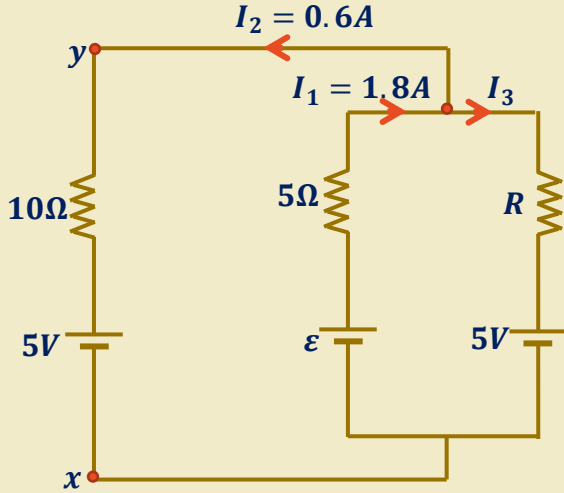


معتمداً على البيانات المثبتة على الشكل المجاور، وبإهمال المقاومات الداخلية للبطاريات، احسب:



1- القوة الدافعة الكهربائية للبطارية ($\mathcal{E}$)

2- مقدار المقاومة (R)

3- القدرة الداخلة بين النقطتين (x, y)

الحل (1): نطبق قانون كيرتشفوف الأول على العقدة الموضحة بالشكل

$$I_1 = I_2 + I_3$$

$$1.8 = 0.6 + I_3 \Rightarrow I_3 = 1.2A$$

نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة اليسرى (الكبرى) وباتجاه عكس عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (-0.6 \times 10 - 5 + \mathcal{E} - 1.8 \times 5)$$

$$-20 + \mathcal{E} = 0 \Rightarrow \mathcal{E} = 20V$$

الحل (2): لحساب المقاومة المجهولة (R) نطبق قانون كيرتشفوف الثاني على الحلقة اليمنى (الصغرى) و

باتجاه عقارب الساعة

$$\sum \Delta V = 0 = (-1.2R - 5 + 20 - 1.8 \times 5)$$

$$-1.2R + 6 = 0 \Rightarrow R = \frac{6}{1.2} = 5\Omega$$

الحل (3): حساب القدرة الداخلة بين النقطتين (x, y) نحسب أولاً (V_{yx}) لأن ($P_{in} = I\mathcal{E} + IV_{yx}$ مع التيار)

$$V_{yx} = -\sum \Delta V_{yx} = -(-5 - 0.6 \times 10) = 11V$$

$$P_{in} = I\mathcal{E} + IV_{yx} = 0 + 0.6 \times 11 = 6.6W$$